

## แบบฝึกหัดเรื่อง SQL Query

ฐานข้อมูลด้านล่างประกอบด้วยข้อมูล 2 ตาราง ได้แก่ EMPLOYEE และ TRAINING โดยข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นเพียงตัวอย่างข้อมูลบางส่วนเท่านั้น ให้นักศึกษาใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวทำแบบฝึกหัด

### EMPLOYEE

| EmployeeID | EmployeeName | Department  | HireYear |
|------------|--------------|-------------|----------|
| 201        | Somchai      | Engineering | 2020     |
| 202        | Suda         | IT          | 2021     |
| 203        | Anan         | Engineering | 2022     |
| 204        | Malee        | Data        | 2021     |
| 205        | Niran        | IT          | 2023     |

### TRAINING

| EmployeeID | CourseID | CourseName    | Department  | Hours |
|------------|----------|---------------|-------------|-------|
| 201        | T101     | Database      | Engineering | 10    |
| 201        | T102     | System Design | Engineering | 8     |
| 202        | T103     | Web Dev       | IT          | 6     |
| 202        | T105     | Network       | IT          | 7     |
| 203        | T101     | Database      | Engineering | 10    |

1. เขียนคำสั่ง SQL สำหรับ Query ข้อมูล EmployeeID, EmployeeName, และ HireYear ของพนักงานทั้งหมด โดยเรียงข้อมูลตาม HireYear จากใหม่ไปเก่า
2. เขียนคำสั่ง SQL สำหรับ Query ข้อมูล EmployeeName, และ HireYear ของพนักงานทั้งหมด โดยเรียงข้อมูลตามชื่อจาก A  $\rightarrow$  Z
3. เขียนคำสั่ง SQL สำหรับ Query ข้อมูล CourseID, CourseName และ TotalEmployees ซึ่งเป็นจำนวนพนักงานที่เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร
4. เขียนคำสั่ง SQL สำหรับ Query ข้อมูล EmployeeID, EmployeeName ของพนักงานที่เข้าอบรมในหลักสูตรอย่างน้อย 1 หลักสูตรในแผนก IT

5. เขียนคำสั่ง SQL สำหรับ Query ข้อมูล EmployeeID, EmployeeName และ TotalHours ซึ่งเป็นผลรวมชั่วโมงการอบรมของพนักงานแต่ละคน
6. เขียนคำสั่ง SQL สำหรับ Query ข้อมูล EmployeeID, EmployeeName และ TotalHours ของพนักงานที่มีชั่วโมงการอบรมรวมมากกว่า 15 ชั่วโมง
7. เขียนคำสั่ง SQL สำหรับ Query ข้อมูล EmployeeID, EmployeeName และ TotalHours โดยเลือกเฉพาะพนักงานที่มี TotalHours มากกว่าพนักงานทุกคนในแผนก IT และแผนก Data
8. เขียนคำสั่ง SQL สำหรับ Query ข้อมูล EmployeeID, EmployeeName ของพนักงานที่เข้าอบรมในหลักสูตรอย่างน้อย 1 หลักสูตร ที่อยู่ในแผนกเดียวกับหลักสูตรที่มีจำนวนพนักงานเข้าอบรมมากที่สุด
9. เขียน TRC, DRC และ Relational Algebra (RA) สำหรับ Query ต่อไปนี้  
Find EmployeeID of employees who attended at least one training course.
10. เขียน TRC, DRC และ Relational Algebra (RA) สำหรับ Query ต่อไปนี้  
Find EmployeeName of employees who attended the course "Database" and "Web Dev"

## EMPLOYEE

| EmployeeID | EmployeeName | Department  | HireYear |
|------------|--------------|-------------|----------|
| 201        | Somchai      | Engineering | 2020     |
| 202        | Suda         | IT          | 2021     |
| 203        | Anan         | Engineering | 2022     |
| 204        | Malee        | Data        | 2021     |
| 205        | Niran        | IT          | 2023     |

## TRAINING

| EmployeeID | CourseID | CourseName    | Department  | Hours |
|------------|----------|---------------|-------------|-------|
| 201        | T101     | Database      | Engineering | 10    |
| 201        | T102     | System Design | Engineering | 8     |
| 202        | T103     | Web Dev       | IT          | 6     |
| 202        | T105     | Network       | IT          | 7     |
| 203        | T101     | Database      | Engineering | 10    |

จากโจทย์ จะได้ SQL schema : EMPLOYEE (EmployeeID, EmployeeName, Department, HireYear)  
 TRAINING (EmployeeID, CourseID, CourseName, Department, Hours)

- เขียนคำสั่ง SQL สำหรับ Query ข้อมูล EmployeeID, EmployeeName, และ HireYear ของพนักงานทั้งหมด โดยเรียงข้อมูลตาม HireYear จากใหม่ไปเก่า

```
SELECT EmployeeID, EmployeeName, HireYear
FROM EMPLOYEE
ORDER BY HireYear DESC;
```

- เขียนคำสั่ง SQL สำหรับ Query ข้อมูล EmployeeName, และ HireYear ของพนักงานทั้งหมด โดยเรียงข้อมูลตามชื่อจาก A → Z

```
SELECT EmployeeName, HireYear
FROM EMPLOYEE
ORDER BY EmployeeName ASC;
```

- เขียนคำสั่ง SQL สำหรับ Query ข้อมูล CourseID, CourseName และ TotalEmployees ซึ่งเป็นจำนวนพนักงานที่เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร

```
SELECT CourseID, CourseName, COUNT(EmployeeID) AS TotalEmployees
FROM TRAINING
GROUP BY CourseID, CourseName
```

- เขียนคำสั่ง SQL สำหรับ Query ข้อมูล EmployeeID, EmployeeName ของพนักงานที่เข้าอบรมในหลักสูตรอย่างน้อย 1 หลักสูตรในแผนก IT

```
SELECT DISTINCT E.EmployeeID E.EmployeeName
FROM EMPLOYEE E JOIN TRAINING T ON E.EmployeeID = T.EmployeeID
WHERE T.Department = 'IT';
```

- เขียนคำสั่ง SQL สำหรับ Query ข้อมูล EmployeeID, EmployeeName และ TotalHours ซึ่งเป็นผลรวมชั่วโมงการอบรมของพนักงานแต่ละคน

```
SELECT E.EmployeeID E.EmployeeName, SUM(T.Hours) AS TotalHours
FROM EMPLOYEE E LEFT JOIN TRAINING T ON E.EmployeeID = T.EmployeeID
GROUP BY E.EmployeeID, E.EmployeeName;
```

6. เขียนคำสั่ง SQL สำหรับ Query ข้อมูล EmployeeID, EmployeeName และ TotalHours ของพนักงานที่มีชั่วโมงการอบรมรวมมากกว่า 15 ชั่วโมง

```
SELECT E.EmployeeName, E.EmployeeName, SUM(T.Hours) AS TotalHours
FROM EMPLOYEE E JOIN TRAINING T ON E.EmployeeID = T.EmployeeID
GROUP BY E.EmployeeID, E.EmployeeName
HAVING TotalHours > 15 ;
```

7. เขียนคำสั่ง SQL สำหรับ Query ข้อมูล EmployeeID, EmployeeName และ TotalHours โดยเลือกเฉพาะพนักงานที่มี TotalHours มากกว่าพนักงานทุกคนในแผนก IT และแผนก Data

```
SELECT E.EmployeeName, E.EmployeeName, SUM(T.Hours) AS TotalHours
FROM EMPLOYEE E JOIN TRAINING T ON E.EmployeeID = T.EmployeeID
GROUP BY E.EmployeeID
HAVING TotalHours > ALL (SELECT SUM(Hours)
                        FROM TRAINING
                        WHERE Department IN ('IT', 'Data')
                        GROUP BY EmployeeID)
```

8. เขียนคำสั่ง SQL สำหรับ Query ข้อมูล EmployeeID, EmployeeName ของพนักงานที่เข้าอบรมในหลักสูตรอย่างน้อย 1 หลักสูตร ที่อยู่ในแผนกเดียวกับหลักสูตรที่มีจำนวนพนักงานเข้าอบรมมากที่สุด

```
SELECT DISTINCT E.EmployeeName, E.EmployeeName
FROM EMPLOYEE E JOIN TRAINING T ON E.EmployeeID = T.EmployeeID
WHERE T.Department (SELECT Department
                    FROM TRAINING
                    GROUP BY CourseID, Department
                    ORDER BY COUNT(EmployeeID) DESC
                    LIMIT 1);
```

9. เขียน TRC, DRC และ Relational Algebra (RA) สำหรับ Query ต่อไปนี้

Find EmployeeID of employees who attended at least one training course.

TRC : {t.EmployeeID | t ∈ TRAINING}

DRC : {eID | ∃ cID, cN, dept, hrs (TRAINING(cID, cN, dept, hrs))}

RA :  $\pi_{EmployeeID}(TRAINING)$

10. เขียน TRC, DRC และ Relational Algebra (RA) สำหรับ Query ต่อไปนี้

Find EmployeeName of employees who attended the course "Database" and "Web Dev"

TRC :  $\{e.EmployeeName \mid e \in EMPLOYEE \wedge \exists t_1, \exists t_2 \in TRAINING (e.EmployeeID = t_1.EmployeeID \wedge t_1.CourseName = 'Database'$

$\wedge e.EmployeeID = t_2.EmployeeID \wedge t_2.CourseName = 'Web Dev')\}$

DRC :  $\{e \mid \exists eID, eDept, hYear (EMPLOYEE(eID, eName, eDept, hYear) \wedge \exists eID1, eDept1, h1 (TRAINING(eID, eID1, 'Database', eDept1, h1))$   
 $\wedge \exists eID2, eDept2, h2 (TRAINING(eID, eID2, 'Web Dev', eDept2, h2)))\}$

RA :  $\pi_{EmployeeName} (EMPLOYEE \bowtie (\pi_{EmployeeID} (\sigma_{CourseName = 'Database'} (TRAINING)) \cap \pi_{EmployeeID} (\sigma_{CourseName = 'Web Dev'} (TRAINING))))$